

1) في منحني (الدفع - التغير في السرعة) ماذا يمثل ميل المنحني؟

- (أ) القوة المؤثرة (ب) التسارع (ج) الزخم (د) كتلة الجسم

الجواب (د) حيث  $(I = \Delta P = m\Delta v \Rightarrow m = \frac{I}{\Delta v})$

2) اصطدم جسم (A) كتلته  $(m_1)$  ومتحرك بسرعة  $(v_1)$  بكرة كتلتها  $(m_2)$  وسرعتها  $(v_2)$

حيث  $(m_2 > m_1)$  و  $(v_1 > v_2)$  تصادماً عديم المرونة، إن التغير في الزخم:

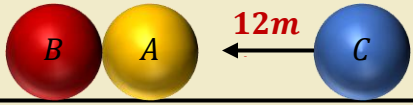
- (أ) يكون أكبر للكرة منه للجسم (A) (ب) يكون أكبر للجسم (A) منه للكرة  
(ج) متساوي في المقدار ومتعاكس في الاتجاه لكل منهما (د) متساوي في المقدار ومتماثل في الاتجاه لكل منهما

الجواب (ج): التغير في الزخم متساوي في المقدار ومتعاكس في الاتجاه في جميع أنواع التصادمات.

3) في الشكل المجاور: ثلاث كرات زجاجية متماثلة الكتلة  $(C, B, A)$  إذا تحركت الكرة (C) بسرعة

مقدارها  $(12m/s)$  نحو الكرتين  $(B, A)$  الساكنتين

والمتلامستين فاصطدمت بالكرة (A) تصادماً مرناً - بإهمال الاحتكاك فإنه بعد التصادم مباشرة:



(أ) تتحرك الثلاث كرات بسرعة مقدارها  $(4m/s)$

(ب) تسكن الكرة (C)، وتتحرك الكرتان (A), (B) بسرعة  $(4m/s)$

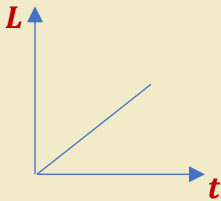
(ج) تسكن الكرتان (A), (C) وتتحرك الكرة (B) بسرعة  $(12m/s)$

(د) تسكن الكرتان (A), (C) وتتحرك الكرة (B) بسرعة  $(6m/s)$

الجواب (ج): لأن في التصادمات المرنة تكون السرعة النسبية للأجسام قبل التصادم تساوي وتعاكس السرعة النسبية بعد التصادم

4) الشكل المجاور يمثل العلاقة بين الزخم الزاوي والزمن، لعجلة تدور حول محور عمودي عليها يمر من

مركزها، ماذا يمثل ميل الخط المستقيم



(أ) القصور الدوراني (ب) السرعة الزاوية

(ج) كتلة العجلة (د) عزم الدوران

الجواب (د): حسب العلاقة  $(\tau = \frac{\Delta L}{\Delta t})$

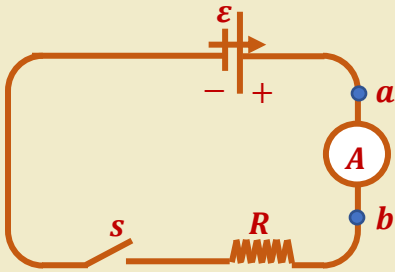
5) جسمان  $(Y, X)$  إذا كان  $(I_Y = 2I_X)$  وكان  $(K_Y = 8K_X)$ ، فإن  $(\omega_Y)$

(أ)  $(\omega_X)$  (ب)  $(2\omega_X)$

(ج)  $(4\omega_X)$  (د)  $(8\omega_X)$

الجواب (ب):

$$K_Y = \frac{1}{2} I_Y \omega_Y^2 = \frac{1}{2} (2I_X) \omega_Y^2 = 8 \left( \frac{1}{2} I_X \omega_X^2 \right) \Rightarrow 2\omega_Y^2 = 8\omega_X^2 \Rightarrow \omega_Y = 2\omega_X$$



6) في الشكل المجاور، لماذا تنعدم قراءة الأميتر  $(A)$  بين النقطتين  $(b, a)$  عند فتح المفتاح  $(s)$ ؟

(أ) بسبب انعدام المجال الكهربائي بينهما

(ب) لأن المقاومة الخارجية تساوي صفر

(ج) لأن مقاومة الأسلاك مهملة

(د) لأن القوة الدافعة الكهربائية = صفر

الجواب (أ):

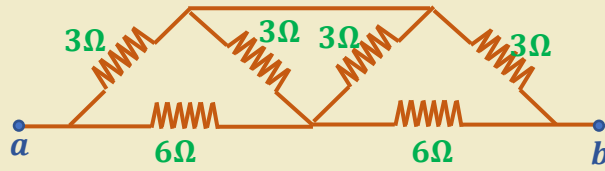
7) إذا كانت الكثافة الحجمية للإلكترونات الحرة في موصل تساوي  $(7.5 \times 10^{28} e/m^3)$ ، ومساحة مقطع هذا الموصل  $(4 \times 10^{-6} m^2)$  وشدة التيار المار فيه  $(2.5 A)$  فما مقدار السرعة الانسيابية للإلكترونات الحرة فيه بوحدة  $(m/s)$ ؟

(أ)  $1.92 \times 10^{-4}$  (ب)  $5.2 \times 10^{-5}$  (ج)  $1.92 \times 10^4$  (د)  $5.21 \times 10^5$

الجواب (ب):

$$I = q_e n_e A v_d \Rightarrow v_d = \frac{I}{q_e n_e A} = \frac{2.5}{1.6 \times 10^{-19} \times 7.5 \times 10^{28} \times 4 \times 10^{-6}}$$

$$v_d = 5.2 \times 10^{-5} m/s$$



(8) الشكل المجاور يمثل جزءاً من دائرة كهربائية، ما مقدار المقاومة المكافئة بين النقطتين  $(b, a)$  بوحدة  $(\Omega)$

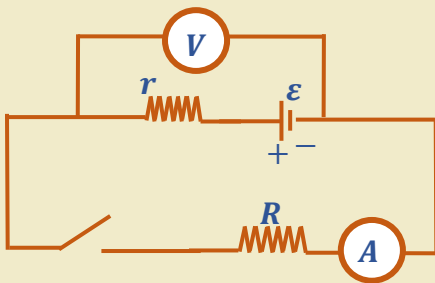
(د) 5

(ج) 7.5

(ب) 4

(أ) 8

الجواب (ب): المقاومتان  $(3\Omega, 3\Omega)$  في الوسط متصلتان بين نقطتين لهما نفس الجهد أي لا يمر بهما تيار أما المقاومتان  $(3\Omega, 3\Omega)$  في الفرع العلوي متصلتان على التوالي ومكافئتهما تساوي  $(6\Omega)$  وكذلك المقاومتان  $(6\Omega, 6\Omega)$  في الفرع السفلي متصلتان على التوالي ومكافئتهما  $(12\Omega)$  والفرعان متصلان على التوازي والمكافئة  $(4\Omega)$



(9) في الدارة الكهربائية المجاورة، إذا كانت قراءة الفولتميتر  $(V)$  والمفتاح  $(S)$  مفتوح تساوي  $(3.08V)$  وعند غلق المفتاح تصبح قراءته  $(2.97V)$  وقراءة الأميتر  $(1.65A)$  فما مقدار المقاومة الداخلية للبطارية بوحدة  $(\Omega)$  ؟

(د) 0.067

(ج) 0.76

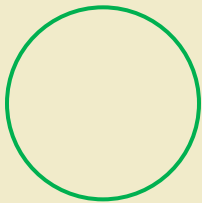
(ب) 1.8

(أ) 3.67

الجواب (د): عندما يكون المفتاح مفتوح يكون  $(V = \varepsilon)$  وعندما يكون مغلق يكون  $(V = \varepsilon - Ir)$  إذا

$$r = \frac{\varepsilon - V}{I} = \frac{3.08 - 2.97}{1.65} = 0.66\Omega$$

(10) الشكل المجاور يمثل حلقة دائرية تسقط مقتربة من سلك طويل لا نهائي يحمل تياراً شدته  $(I)$  باتجاه اليسار ما اتجاه التيار الحثي المتولد في الحلقة الدائرية؟



(ب) مع عقارب الساعة

(أ) مقترب من الناظر

(د) بعيداً عن الناظر

(ج) عكس عقارب الساعة

الجواب (ج): يتولد التيار الحثي في الحلقة نتيجة مقاومة الزيادة في كثافة الفيض المغناطيسي ولأن اتجاه المجال المغناطيسي الناتج عن مرور تيار كهربائي في سلك بالقرب من الحلقة بعيداً عن الناظر، وبحسب قاعدة لنز يجب أن يتولد تيار كهربائي يولد مجالاً مغناطيسياً اتجاهه بعيداً عن الناظر حتى يقلل الزيادة في كثافة الفيض المغناطيسي

11) أي من الآتية تؤدي إلى تقليل محاثة ملف حلزوني؟

(أ) زيادة مساحة الملف (ب) زيادة عدد لفات الملف (ج) زيادة طول الملف (د) وضع قلب حديدي داخل الملف

الجواب (ج): حسب العلاقة  $(L_{in} = \frac{\mu_0 AN^2}{L})$  تتناسب محاثة الملف عكسياً مع طوله

12) مجال كهربائي منتظم ( $E$ )، ومجال مغناطيسي ( $B$ ) في نفس الاتجاه، إذا قذف بروتون في نفس اتجاه خطوط المجالين فأى الآتية تعتبر صحيحة

(أ) البروتون ينحرف بحيث يدور مع عقارب الساعة (ب) البروتون ينحرف بحيث يدور عكس عقارب الساعة

(ج) سرعة البروتون تزداد في المقدار دون أن ينحرف (د) سرعة البروتون تقل في المقدار دون أن ينحرف

الجواب (ج): لا يتأثر البروتون بأي قوة مغناطيسية لأن اتجاه سرعته يوازي اتجاه المجال المغناطيسي والقوة الوحيدة التي تؤثر عليه هي القوة الكهربائية التي تعمل على زيادة سرعته بنفس الاتجاه حيث

$$F_B = qvB \sin(0) = 0$$

13) جسيم مشحون بشحنة مقدارها ( $3 \times 10^{-19} C$ ) وكتلته ( $6 \times 10^{-28} Kg$ )، يدور بسرعة

ثابتة مقدارها ( $10^7 m/s$ ) في مسار دائري متعامد مع مجال مغناطيسي منتظم شدته ( $0.2 T$ )، ما الزمن الدوري للجسيم؟

(ب)  $6.28 \times 10^8 s^{-1}$

(أ)  $6.28 \times 10^{-8}$

(د)  $1.59 \times 10^7 s^{-1}$

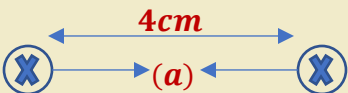
(ج)  $1.59 \times 10^{-7} s$

الجواب (أ): حسب العلاقة:

$$\omega = \frac{qB}{m} = \frac{2\pi}{T} \Rightarrow T = \frac{2\pi m}{qB} = \frac{2\pi \times 6 \times 10^{-28}}{3 \times 10^{-19} \times 0.2} = 6.28 \times 10^{-8} s$$

14) الشكل المجاور يبين سلكين لا نهائيين يسري في كل منهما تيار كهربائي شدته ( $2A$ ) بعيداً عن الناظر،

والمسافة بينهما ( $4cm$ )، ما مقدار شدة المجال المغناطيسي في النقطة ( $a$ ) التي تقع في منتصف المسافة بينهما



(ب)  $2 \times 10^{-5} T(+Y)$

(أ) صفر

(د)  $2 \times 10^{-5} T(+X)$

(ج)  $2 \times 10^{-5} T(-Y)$

الجواب (أ): حيث يكون المجال المغناطيسي الناتج عن السلك الأول يساوي في المقدار ويعاكس في الاتجاه المجال المغناطيسي الناتج عن السلك الثاني.

15) سلك مستقيم موضوع في مجال مغناطيسي منتظم حيث طوله عمودي على المجال، كي يتولد قوة دافعة حثية في السلك يجب تحريكه في اتجاه:

- (أ) يوازي كلاً من طوله واتجاه المجال المغناطيسي  
(ب) يوازي طوله وعمودي على المجال المغناطيسي  
(ج) عمودي على كل من طوله واتجاه المجال المغناطيسي  
(د) عمودي على السلك وموازي للمجال المغناطيسي

الجواب (ج): حتى تتولد قوة دافعة حثية يجب أن تتأثر الشحنات داخل الموصل بقوة مغناطيسية وحتى تتأثر الشحنات بقوة مغناطيسية يجب أن يكون اتجاه حركة الموصل عمودي على كل من المجال المغناطيسي والطول

$$\varepsilon = Blv$$

16) ما الترتيب الصحيح الذي يبين توهج قطعة حديد موضوعة فوق لهب؟

- (أ) أبيض، قرمزي، أحمر، معتمة  
(ب) معتمة، أحمر، قرمزي، أبيض  
(ج) أحمر، قرمزي، أبيض، معتمة  
(د) معتمة، أبيض، قرمزي، أحمر
- الجواب (ب): حيث الأطوال الموجية للألوان ترتب من الأطول، للأقصر

17) إذا انتقل إلكترون ذرة هيدروجين مثارة من مستويات عليا إلى المستوى الثاني تسمى هذه السلسلة:

- (أ) بالمر  
(ب) ليتمان  
(ج) باشن  
(د) بور
- الجواب (أ):

18) ما ترتيب القوى الأساسية داخل النواة من حيث مقدارها؟

- (أ) قوة كولوم < قوة الجذب الكتلي < القوة النووية  
(ب) القوة النووية < قوة كولوم < قوة الجذب الكتلي  
(ج) قوة كولوم < القوة النووية < قوة الجذب الكتلي  
(د) القوة النووية < قوة الجذب الكتلي < قوة كولوم
- الجواب (ب):

19) عنصر عدد بروتوناته (26) وعدد نيوتروناته (30)، ما مقدار نصف قطره بوحدة (الفيرمي)؟

- (أ) 1.2  
(ب) 2.3  
(ج) 3.7  
(د) 4.6
- الجواب (د):

$$r = a_0 A^{1/3} = 1.2 \times 10^{-15} (56)^{1/3} = 4.6 \times 10^{-15}$$

20) إذا كان اللابسين في تحديد زخم جسيم ( $2.11 \times 10^{-20} \text{ Kg. m/s}$ ) فما اللابسين في قياس موضعه بوحدة (المتر)

- (أ)  $2 \times 10^{-15}$   
(ب)  $3 \times 10^{-15}$   
(ج)  $4 \times 10^{-15}$   
(د)  $5 \times 10^{-15}$
- الجواب (د):

$$\Delta P \Delta x \geq \frac{h}{2\pi}$$

$$\Delta x \geq \frac{h}{2\pi \Delta P} = \frac{6.626 \times 10^{-34}}{2\pi \times 2.11 \times 10^{-20}} = 5 \times 10^{-15} \text{ m}$$